Logika – Logikai következmény (1.12)

Oct 20, 2026 · @Tomi

Definíció és az öt lépéses módszer

A konklúzió akkor logikai következménye a premisszáknak, ha **minden** olyan interpretációban igaz, ahol az összes premissza igaz. Jele: $P_1, P_2 \models K$.

Eset	Mit jelent?	Mit írsz le?
Következik	nincs olyan sor, ahol minden premissza igaz, de K hamis	„minden olyan sorban, ahol a premisszák igazak, K is igaz”
Nem következik	**van** olyan sor, ahol minden premissza igaz, de K hamis	ez az **ellenpélda**, elég egyetlen sor

Az a sor, ahol valamelyik premissza hamis, **nem számít**. A tanár megjegyzése: „Ha egy interpretáció esetén az egyik premissza hamis, akkor ezzel az interpretációval nem kell tovább foglalkozni.”

Módszer igazságtáblával:

1. Fordítsd jelekre a premisszákat és a konklúziót (betűk, pozitív állításokkal).
2. Rajzold fel a közös táblát: egy oszlop minden premisszának és a konklúziónak.
3. Húzd át azokat a sorokat, ahol valamelyik premissza hamis.
4. A megmaradt sorokban nézd a konklúziót: mindenhol igaz → következmény; valahol hamis → nem következmény, az a sor az ellenpélda.
5. Írd le a választ egy mondatban.

Egy sor, ahol a premisszák és a konklúzió is igaz, **nem bizonyítja** a következményt; egy sor, ahol a premisszák igazak és a konklúzió hamis, **cáfolja**.

Megoldott példák

1.12.1

P_1: Éva szőke, kivéve, ha barnára festeti a haját. P_2: Ádámnak csak akkor tetszik Éva, ha nem festeti barnára a haját. K: Éva szőke, vagy nem tetszik Ádámnak.

S: Éva szőke, B: barnára festeti, T: tetszik Ádámnak. $P_1 = \neg B \supset S$ (kivéve, ha), $P_2 = T \supset \neg B$ (csak akkor), $K = S \vee \neg T$.

S	B	T	¬B ⊃ S	T ⊃ ¬B	S v ¬T	Mindkét premissza igaz?
1	1	1	1	**0**	1	nem
1	1	0	1	1	**1**	igen
1	0	1	1	1	**1**	igen
1	0	0	1	1	**1**	igen
0	1	1	1	**0**	0	nem
0	1	0	1	1	**1**	igen
0	0	1	**0**	1	0	nem
0	0	0	**0**	1	1	nem

> Minden olyan interpretációban, amelyben mindkét premissza igaz, a konklúzió is igaz, ezért a konklúzió logikai következménye a premisszáknak.

1.12.2 részletesen

P_1: Süt a nap, feltéve, hogy nem esik az eső. P_2: Nem süt a nap. P_3: Vagy esik az eső, vagy nem. K: Esik az eső.

`E`: esik az eső, `N`: süt a nap. P_1 = `¬E ⊃ N` (a „feltéve, hogy” a feltételt teszi előre), P_2 = `¬N`, P_3 = `E v ¬E` (a kizáró és a megengedő vagy itt megegyezik), K = `E`.

E	N	¬E ⊃ N	¬N	E v ¬E	Mind igaz?	K: E
1	1	1	**0**	1	nem	1
1	0	1	1	1	**igen**	**1**
0	1	1	**0**	1	nem	0
0	0	**0**	1	1	nem	0

Csak a 2. sorban igaz mindhárom premissza, ott K = 1.

> A premisszák egyetlen interpretációban igazak egyszerre (E = 1, N = 0), és ebben a konklúzió is igaz. Minden olyan interpretációban, amelyben a premisszák igazak, a konklúzió is igaz, ezért a konklúzió logikai következménye a premisszáknak.

Józan ész: P_2 szerint nem süt a nap; P_1 szerint ha nem esik, süt a nap; tehát esik (kontrapozíció).

Hiba	Miért rossz?
P_1 = `N ⊃ ¬E`	a „feltéve, hogy B” a B-t teszi előre
P_1 = `¬E ∧ N`	az `∧` tényt állítana, a mondat csak feltételt ad
a 3. sor miatt „nem következik”	a sor nem számít, mert P_2 hamis

1.12.3, a konklúzió hamissá tevésével

P_1: `C ≡ H`, P_2: `(C ∨ F) ∧ (¬C ∨ ¬F)`, P_3: `¬H ⊃ (F ∧ ¬C)`, K: `¬(F ∧ H)`.

1. Tegyük fel, hogy K hamis: `F ∧ H = 1`, tehát `F = 1`, `H = 1`.
2. P_1 miatt `C ≡ H`, így `C = 1`.
3. De akkor P_2 második tagja `¬C ∨ ¬F = 0 ∨ 0 = 0`, tehát P_2 hamis.

Nincs olyan sor, ahol minden premissza igaz és K hamis, ezért K következmény.

Különleges esetek, ellenpélda, a válasz leírása

A következmény azt jelenti, hogy **nincs ellenpélda**, vagyis nincs olyan sor, ahol minden premissza igaz, de K hamis. Nem azt jelenti, hogy van egy sor, ahol minden igaz.

Sor	Mit jelent?
minden premissza igaz, K igaz	rendben
minden premissza igaz, K hamis	**ellenpélda**, nem következmény
valamelyik premissza hamis	nem számít, K lehet bármi

Két különleges eset

- **1.12.5:** P = `G ∧ ¬G` (ellentmondás), K = `E`. A premissza sehol sem igaz, ezért nincs ellenpélda, a konklúzió **következmény**. A feltétel „minden sorban, ahol P igaz, K is igaz” üresen teljesül, mint a programozásban az `all([])`, ami `True`.
- **1.12.6:** K = `E ∨ ¬E` (logikai törvény). Minden sorban igaz, így bármiből következik.

Szabály: az ellentmondásból bármi következik, és a törvény bármiből következik.

Mit látsz?	A válasz
a premissza ellentmondás	következik, bármi is K

Mit látsz?	A válasz
K logikai törvény	következik, bármik a premisszák
egyik sem	tábla vagy ellenpélda

Ellenpélda

$p \vee q \models p$ nem áll fenn: a $p = 0, q = 1$ sorban a premissza igaz, a konklúzió hamis. A $p = 1, q = 0$ sor, ahol mindkettő igaz, nem bizonyít semmit.

Hétköznapi példa: „Ha esik az eső, a föld nedves. A föld nedves. Tehát esik.” ($E \supset N$, $N \models E$): az $E = 0, N = 1$ sorban mindkét premissza igaz, a konklúzió hamis; nem következik.

A válasz két mondata

1. Melyik sorokban igazak a premisszák? (táblával)
2. Mindegyikben igaz-e K? „Igen, ezért következik” vagy „Nem, a … sor az ellenpélda”.

Kapcsolat a halmazokkal: $P_1, P_2 \models K$ pontosan akkor, ha a $\{P_1, P_2, \neg K\}$ halmaz ellentmondásos.

Gyakorlás megoldásokkal

Feladat	Válasz
$p \supset q$, $p \models q$	következik (csak $p = q = 1$-nél igazak a premisszák)
$p \supset q$, $q \models p$	nem; ellenpélda: $p = 0, q = 1$
$p \vee q$, $\neg p \models q$	következik ($p = 0$ miatt $q = 1$)
$E \supset N$, $\neg N \models \neg E$	következik (csak $E = N = 0$-nál igazak a premisszák)
„Ha esik, nedves a föld. Nedves a föld. Tehát esik.”	nem; ellenpélda: $E = 0, N = 1$